实验七 感受态菌的制备

（2 人 1 组，每人做 1 份）

实验原理

在自然条件下，很多质粒都可通过细菌结合作用转移到新的宿主内，但在人工构建的质粒载体中，一般缺乏此种转移所必需的 mob 基因，因此难以自行进入细菌。如需将人工构建的质粒载体转移到受体细菌中，需诱导受体细菌产生一种短暂的感受态以摄取外源 DNA。所谓感受态，是指对数生长期的细菌（受体细胞）经过物理或化学方法处理后，细胞膜的通透性发生暂时性改变，成为能够允许外源 DNA 分子进入而不将其降解的生理状态。

1. 常用的感受态细胞制备方法
   1） 化学法：用 KCl 或 $CaCl_2$ 等化学药品处理对数期的细菌，使细胞膜的通透性发生暂时性的改变，成为能允许外源 DNA 分子进入的感受态细胞。KCl 法制备的感受态细胞转化效率较高，但制备过程较复杂，不适合实验室使用。$CaCl_2$ 法操作简便，且其转化效率完全可以满足一般实验的要求，实验室一般采用 $CaCl_2$ 法制备感受态细胞。
   2） 物理法：通过施加一个外在的瞬时高电压使细菌曝露在电荷中，其细胞膜会不稳定而诱导形成孔洞，于是 DNA 分子可由该孔进入细胞。电击感受态细胞转化效率高，操作简便，但需电击仪。
2. 影响感受态细胞质量的因素
   1） 细胞生长状态和密度：用经过多次转接或长时间存放于 4℃的细菌制备的感受态细胞转化效率通常较低。一般需将-70℃或-20℃甘油保存的菌种划线活化细菌，用新鲜长出的单菌落接种培养的菌液作为配制感受态细胞的菌液。
   2） 细胞生长密度：需采用刚进入对数生长期的细菌菌液。可通过检测菌液的 A600 来控制，进入对数生长期的细菌，适合于制备感受态细胞。菌液密度过高或不足均会影响转化效率。
   3） 质粒的质量和浓度：转化效率与外源 DNA 的浓度在一定范围内成正比，但当加入的外源 DNA 的量过多或体积过大时，转化效率就会降低。一般情况下，DNA 溶液的体积不应超过感受态细胞体积的 5%。
   4） 试剂的质量：所用的试剂，如 $CaCl_2$ 等均需是较高纯度，并低温保存。

实验目的

1. 掌握感受态细胞制备的基本原理；
2. 掌握大肠杆菌感受态细胞的制备方法并制备为转化实验做准备。

实验材料

1. 材料：大肠杆菌 JM109 菌液
2. 试剂：0.1mol/L 的 $CaCl_2$ 溶液, 40%甘油

实验步骤

1. 用接种环直接取-80 冻存的菌种 JM109，LB 平板划线，37 度倒置培养过夜，至有单菌落。

2. 挑取单菌落，接种到 40*2ml 的 LB 液体培养基，37 度摇床，220r.min-1，振荡培养过夜。
3. 取过夜培养的菌液 80mL 加入到 400 mL LB 培养基中，37℃，220 r/min 振荡培养 3 h （教师操作），至 OD600 约为 0.4-0.55 左右。
4. 将 12mL 菌液转移至离心管中，冰上放置 10 min，使培养物冷却至 0℃。
5. 在预冷 4℃的离心机上以 5000r/min 离心 5min，吸去上清。
6. 加入 10mL 预冷的 0.1mol/L $CaCl_2$ 溶液重悬沉淀，冰浴上放置 30 min。
7. 以 5000r/min 在 4℃离心 5min，弃去上清。
8. 加 1mL 预冷的 0.1mol/L $CaCl_2$ 溶液重悬细胞沉淀，200 uL/管分装。
9. 按照 1：1 的体积比每 200μL 菌液加 200μL 40%甘油，混匀，-80 度保存。

注意事项：

1. 需用菌种活化后新鲜长出的单菌落进行接种，不要经过多次转接或长时间存放在于 4℃的菌落；
2. 菌落摇至 A600=0.45-0.55 后，需尽快进行后续实验步骤，而不能将菌液置 4℃冰箱中长时间存放，否则感受态细胞质量将下降；
3. 所用的试剂 $CaCl_2$ 等均需分析纯，配置成 100mmol.L-1 溶液后高压灭菌于 4℃保存。

结果分析：

本次实验无

课后思考：

1. 查找资料，介绍至少 3 种实验室常用的感受态细胞菌株，并简单介绍其特点和用途。